

DOCKER

Modül 17.8.1

Docker Güvenliğine Giriş

Konteynerler gerçekten güvenli mi?

Data Science RoadMap

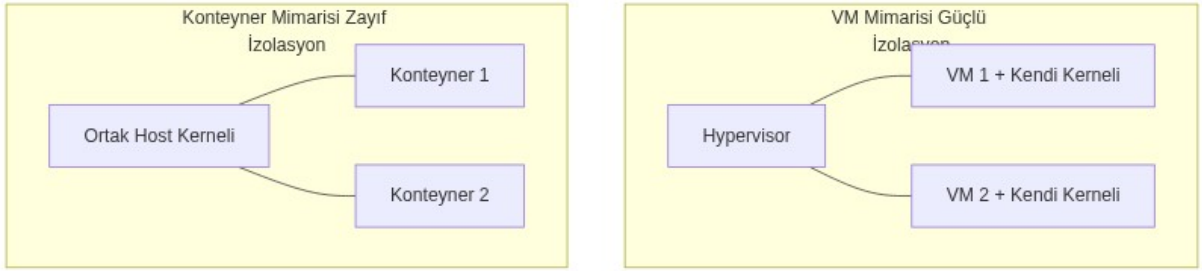
Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sanal Makine (VM) vs Konteyner Güvenliği

Sanal makineler (VM), Hypervisor üzerinde çalıştığı için donanım seviyesinde (çok güçlü) bir izolasyona sahiptir. Bir VM hacklendiğinde diğerine atlamak (VM Escape) son derece zordur.

Ancak konteynerler, Host işletim sisteminin kernel'ini (çekirdeğini) PAYLAŞIRLAR. Yani konteynerler arasındaki izolasyon yalnızca yazılımsaldır (Namespaces ve cgroups). Eğer Kernel üzerinde bir zafiyet varsa, hacklenen bir konteyner tüm sunucuyu ele geçirebilir (Container Breakout).



Şekil: Güvenlik Açısından VM vs Konteyner

Docker Daemon Güvenliği

Docker servisi (dockerd) genellikle 'root' yetkileriyle çalışır. Bir kullanıcıyı 'docker' grubuna eklerseniz, o kullanıcıya dolaylı olarak 'root' yetkisi vermiş olursunuz. Çünkü docker ile host sistemine erişim sağlayabilir.

[!!] DİKKAT

Docker Soketini (/var/run/docker.sock) asla rastgele konteynerlere (bind mount ile) bağlamayın! Konteyner içindeki bir saldırgan bu soket üzerinden tüm sistemi silebilir.